题目描述

给定一个长度为 n 的 01 序列 A。你可以进行以下操作任意次，包括零次：

- 选择当前序列中一个长度为偶数的回文子串，将这个子串替换为单个字符 `0`。

00:24:10 指从左向右读和从右向左读完全相同的字符串。例如，对于 `10011`，可以选择前四个字符组成的子串 `1001`，将其替换为 `0`，得到 `01`。

对于每个 $1 \leq i \leq n$，设 ans_i 表示从原序列的长度为 i 的前缀 $A_1A_2\ldots A_i$ 出发，经过任意次操作后，能够得到的序列的最小长度。

各个前缀分别独立进行操作，互不影响。 请输出 $(1 \times ans_1) \oplus (2 \times ans_2) \oplus \cdots \oplus (n \times ans_n)$，其中 $\oplus$ 表示按位异或。先计算每一项的乘积，再将所有乘积按位异或。

输入格式

第一行包含一个正整数 T，表示测试数据的组数。

接下来 T 行，每行包含一个非空的 01 序列 A。

输出格式

输出 T 行，每行包含一个非负整数，表示对应序列的答案。

样例 1

输入数据 1

反馈

```
8
0
1
00
11
10011
10101
1001
101101
```

输出数据 1

```
1
1
3
3
13
5
7
8
```

样例 1 解释

对于第五组数据，各个前缀的最小长度依次为 $1, 2, 2, 1, 2$。

- 前缀 `1` 和 `10` 无法进行操作，最小长度分别为 1 和 2。
- 前缀 `100` 可以将末尾的 `00` 替换为 `0`，得到 `10`，最小长度为 2。
- 前缀 `1001` 可以整体替换为 `0`，最小长度为 1。
- 前缀 `10011` 可以将前四个字符 `1001` 替换为 `0`，得到 `01`，最小长度为 2。

因此输出 $1 \oplus 4 \oplus 6 \oplus 4 \oplus 10 = 13$。

对于第六组数据，各个前缀的最小长度依次为 $1, 2, 3, 4, 5$，因此输出 $1 \oplus 4 \oplus 9 \oplus 16 \oplus 25 = 5$。

样例 2 至样例 7

见附加文件。其中 `sample2.in/out` 至 `sample7.in/out` 分别满足子任务 1 至 6 的限制。

数据范围

对于所有测试数据，保证：

- $1 \le T \le 10^5$；
- $1 \le |A| \le 10^6$，且 A 仅包含字符 `0` 和 `1`；
- **单个测试点内所有序列的长度之和不超过 10^6。**

本题采用子任务捆绑计分：通过一个子任务的所有测试点及其依赖子任务，才能获得该子任务的分数。

子任务	分数	特殊限制
1	10	每个序列满足 $\lvert A\rvert \le 10$
2	15	每个序列满足 $\lvert A\rvert \le 20$
3	20	每个序列满足 $\lvert A\rvert \le 100$，且 $T \le 100$
4	15	每个序列满足 $\lvert A\rvert \le 1000$，且 $T \le 100$
5		每个序列中 1 的个数不超过 10
6	25	无特殊限制